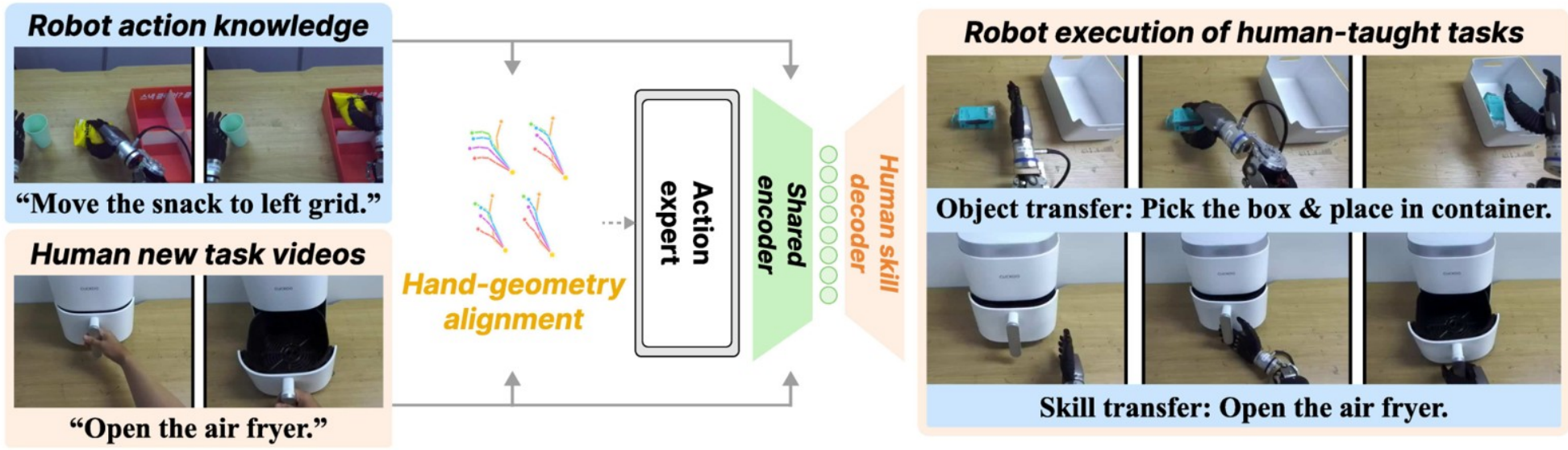
论文解读 · arXiv 2611.04391 · 2026-11-03

# Human-to-Robot Transfer via Bridging Representation and Action Space in VLAs

## H2RB：用不成对的人手视频，教预训练 VLA 学会新物体与新技能

Junhyeong Park, Wook Jung, Taeyoung Kim, Huiwon Jang, Jinwoo Shin · KAIST / RLWRLD




图：论文 Figure 1 （H2RB 的人到机器人任务迁移）

核心结论

# 一句话：在感知和动作两侧同时搭桥，人类示范才真正迁移到机器人

**H2RB** 在机器人预训练 VLA 上，用“手腕 + 五指尖几何”对齐 VLM 特征（感知侧），用“共享编码器 + 人 / 机分离解码器”的潜动作 tokenizer （动作侧），仅凭不成对的人手视频就让真机学会新物体与新技能。

## 8.0 → 51.8

### 物体迁移得分

普通人机共训 → H2RB
OpenArm， Box/Ball/Towel 仅有人类示范

## 0 → 62.7

### 技能迁移得分

开 / 关空气炸锅：共享动作基线均为 0
机器人数据中完全没有该技能

## 21.3 → 45.3

### OOD 摆放下的物体迁移

Ego-Pi 共享动作 → H2RB
物体放在训练象限之外

**再加大规模异构人机训练：**物体 57.2 / 技能 81.7； RB-Y1 纯机器人适配成功率 64% → 78% 。（得分为 0–100 的进度加权分）

问题与动机

# 只统一动作坐标还不够：人机之间还横着两道缺口

## ① 动作参数化差异

潜动作（从帧间变化推断）或重建的世界坐标手部运动（ HaWoR 、 Ego-Pi ），把人和机器人放进同一动作空间。

✓ 已部分解决

**已有工作已处理**

## ② 感知缺口

画面里一边是人手，一边是机械手；VLM 特征分布相距很远，模型必须把两种截然不同的观测映射到同一动作。

✗ 共享动作仍未解决

**H2RB： 手几何锚定对齐**

## ③ 动作实现缺口

参数化相同，轨迹动态仍不同：人动作更快、轨迹结构不同，硬塞进同一解码映射会互相干扰。

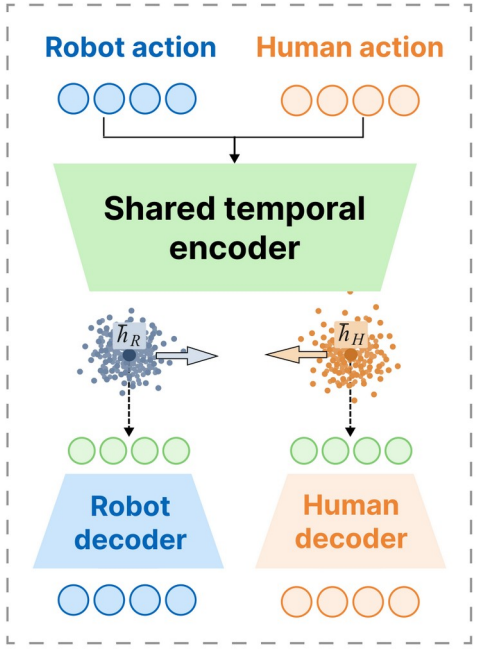
✗ 共享动作仍未解决

**H2RB： 解码器分离的潜动作 tokenizer**

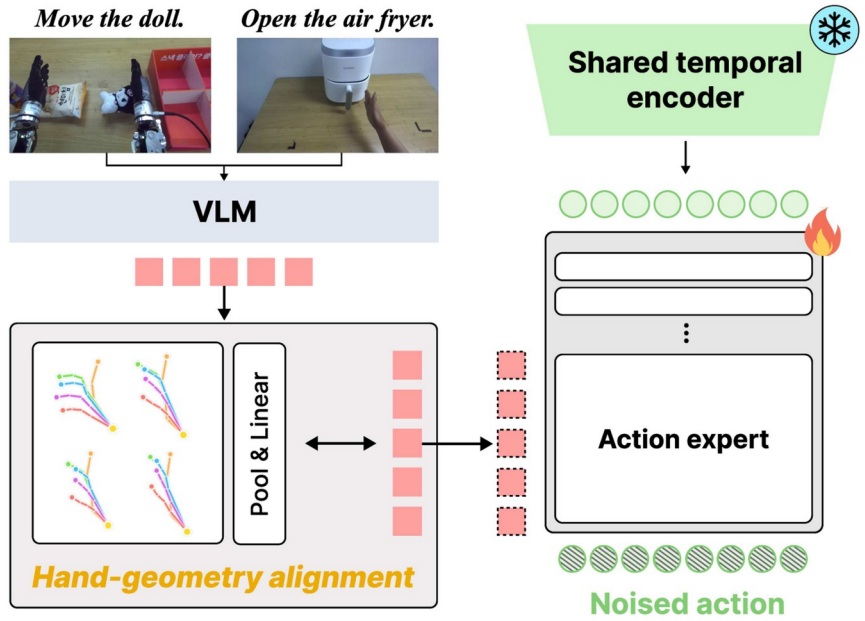
**设定：** 从机器人预训练的 VLA 出发；人与机器人示范不成对、无帧级对应；目标任务只有人类示范，没有目标机器人示范。

方法总览

# H2RB 框架：动作侧共享潜空间，感知侧锚定手部几何




(a) 解码器分离的潜动作 tokenizer



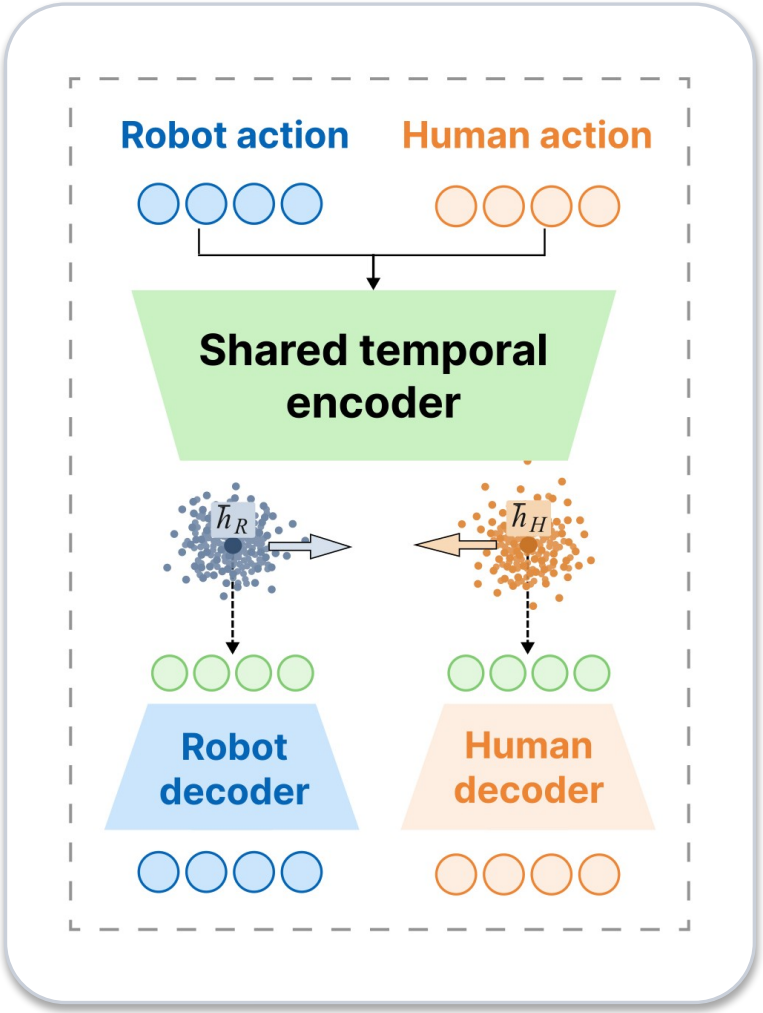

(b) 手几何锚定的 VLM 条件对齐 + 潜空间 flow matching

**阶段 1**
训练 tokenizer （100k 步）
训完编码器与两个解码器全部冻结

**阶段 2**
VLA 微调： L = L_pred + 0.2 · L_geo
VLM 主干与 tokenizer 冻结

**部署**
生成潜动作 → 人类解码器 D_H
→ 腕位姿经 IK 转为机械臂指令

# 动作侧：共享编码器管“做什么”，分离解码器管“怎么做”




### 统一参数化

人手经 HaWoR 重建并重定向；动作 = 腕位置 3D + 6D 旋转 + 手关节（OpenArm 单手 15 维）

### 共享编码器 + 两个完整解码器

VAE： 16 步动作块 → 16×64 潜变量；解码器各有独立 Transformer 块与输出头，不只是最后一层分开

### 跨域潜变量对齐

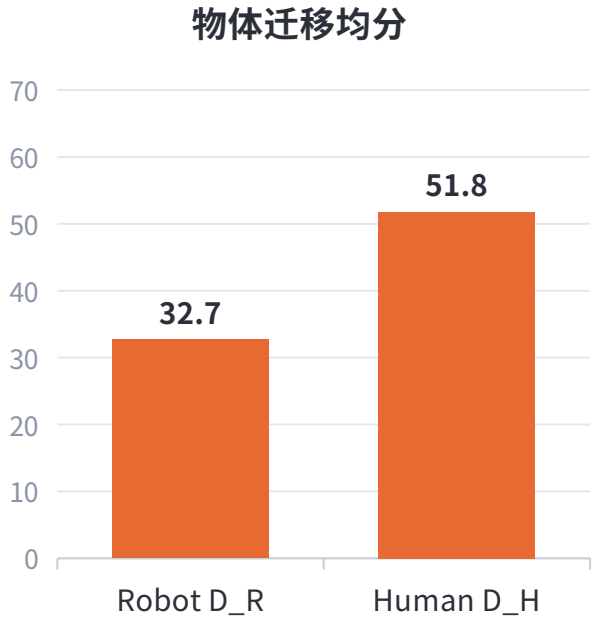
按块内位置做质心匹配，加方差 / 协方差正则防坍缩

### 冻结后作为预测目标

VLA 在后验均值 Z = E_ψ(A) 上做 flow matching

$$L_{tok} = L_{rec} + 1e\text{-}6 \cdot L_{KL} + 0.03 \cdot (L_{cent} + L_{var} + 0.004 \cdot L_{cov})$$

### 反直觉：真机部署用人类解码器



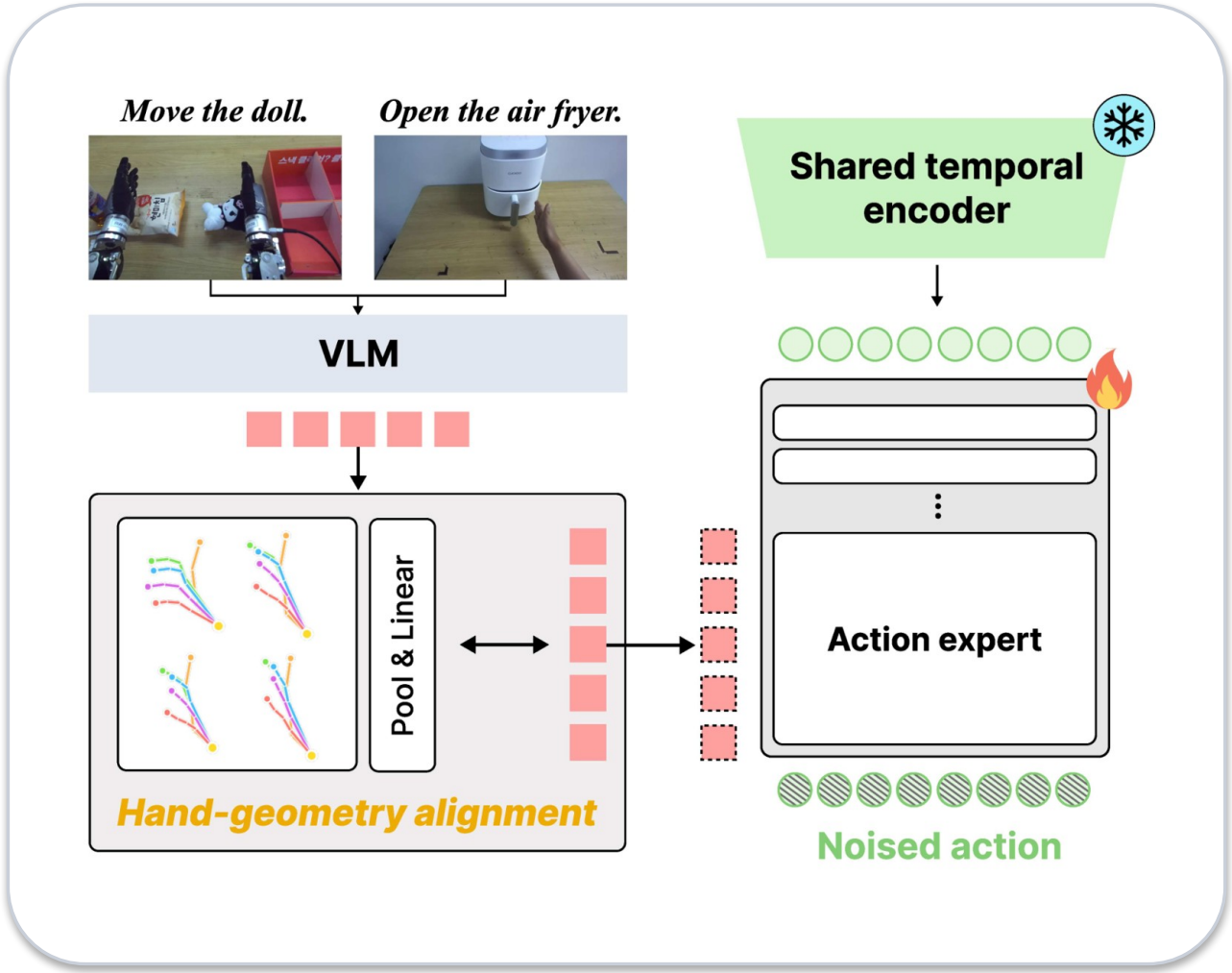

同一潜策略只换解码器（Table 13）。人类解码器保留了人类示范中的目标行为



出处：论文 Figure 2(a)、第 2.2 节、附录 A.2、Table 13

方法 ② 手几何锚定的 VLM 条件对齐

# 感知侧：用每帧自带的手部几何当锚点，无需配对数据




## 几何目标 g_t （24 维 / 手）

当前手腕位姿 +5 个腕局部坐标系下的指尖位置；人手来自重建，机器人来自正运动学

## 残差适配器

h_geo = h + A_ϕ(h)： token 级 MLP （宽 256），输出层零初始化；动作专家以 h_geo 为条件

## 只在训练时用的读出

对 h_geo 均值池化后线性回归 g_t， masked Smooth-L1， λ_geo = 0.2

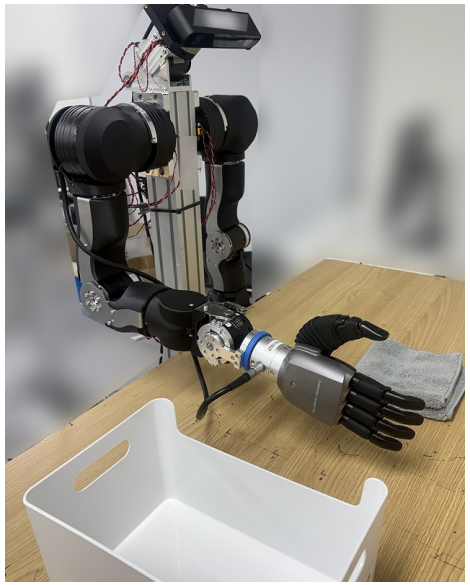
## 为什么能扩展

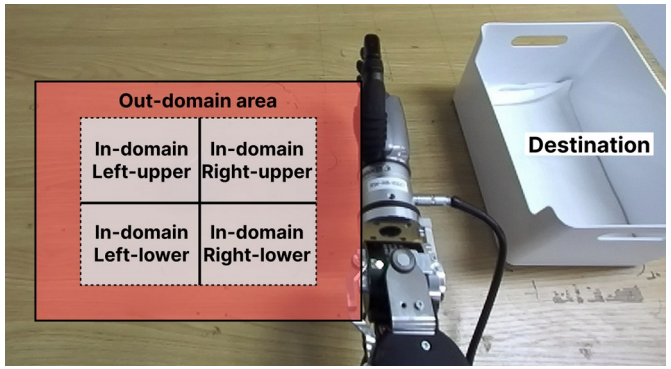
每帧观测自带标签 → 不需要人机配对、时间对应或图像合成（对比 PHANTOM / Masquerade ）



出处：论文 Figure 2(b) 、第 2.3 节、附录 A.3

# 实验设计：目标任务只有人类示范，看真机能否学会





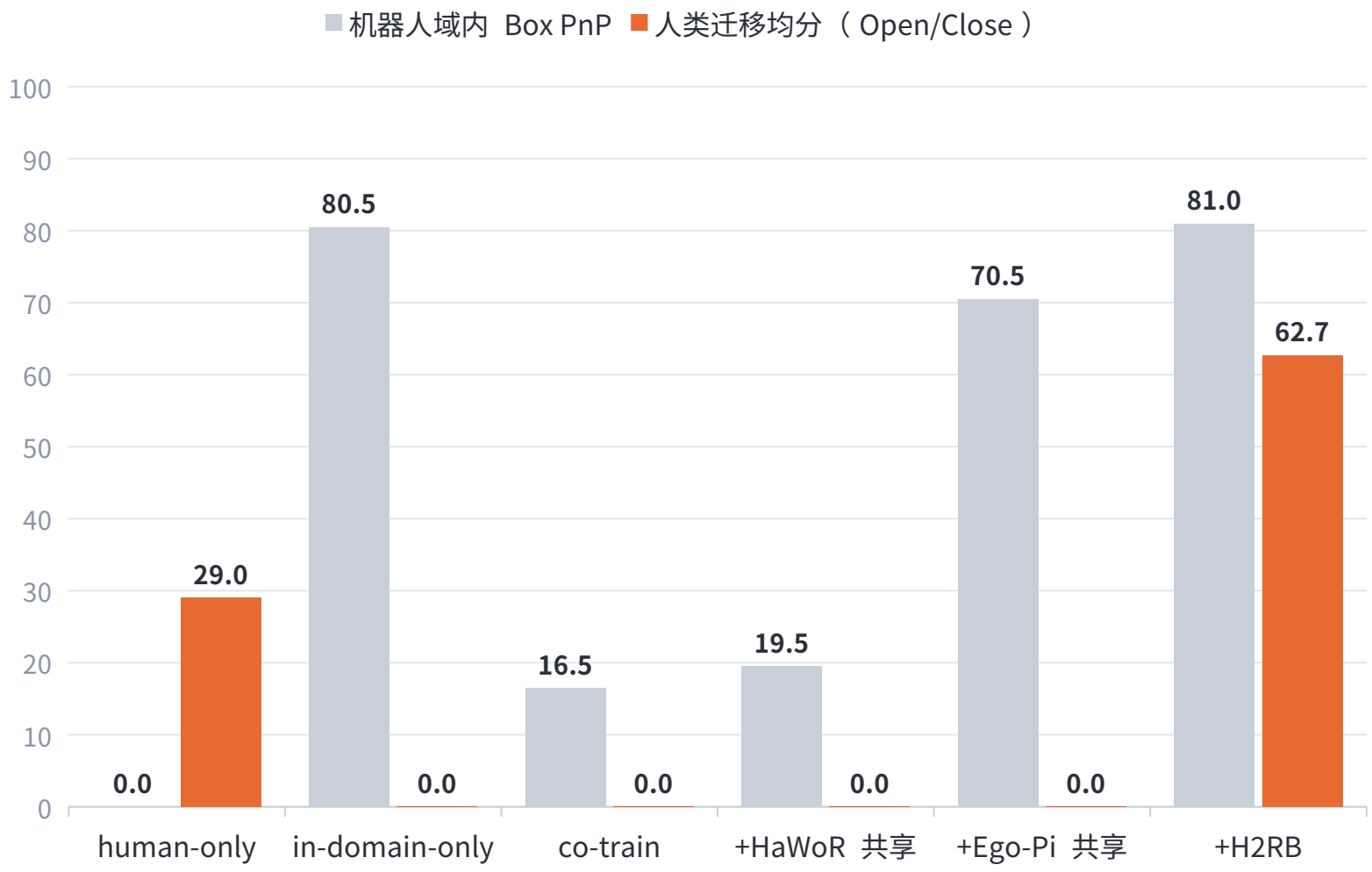

左： OpenArm + Inspire 灵巧手，头戴 ZED 2i， 20 Hz；右：中间四象限为 ID 摆放，外圈红区为 OOD

| | 物体迁移 | 技能迁移 |
|---|---|---|
| 人类目标任务 | Box/Ball/Towel 抓放 | 空气炸锅 开 / 关 |
| 人类示范 | 每物体 100 条 | 每任务 50 条 |
| 机器人数据 | 4 种物体抓放 208 条 | 3 种物体抓放 300 条 |
| 机器人域内评测 | Doll 抓放 | Box 抓放 |
| 迁移评测 | 每物体 20 ID + 10 OOD | Open/Close 各 15 次 |

**初始化：**所有策略都从 RLDX-1-IMG 出发。 **指标：**进度加权分 0–100 （0 失败 / 0.3 到达 / 0.6 抓住 / 0.8 抬起或开合一半 / 1.0 完成）。
**基线：** human-only、 in-domain-only、 co-train、 HaWoR / Ego-Pi 共享动作，数据与训练预算相同。

主要结果 ①

# 技能迁移：所有共享动作基线都是 0，H2RB 做到 62.7，域内也不掉




**Open 50.7 · Close 74.7**

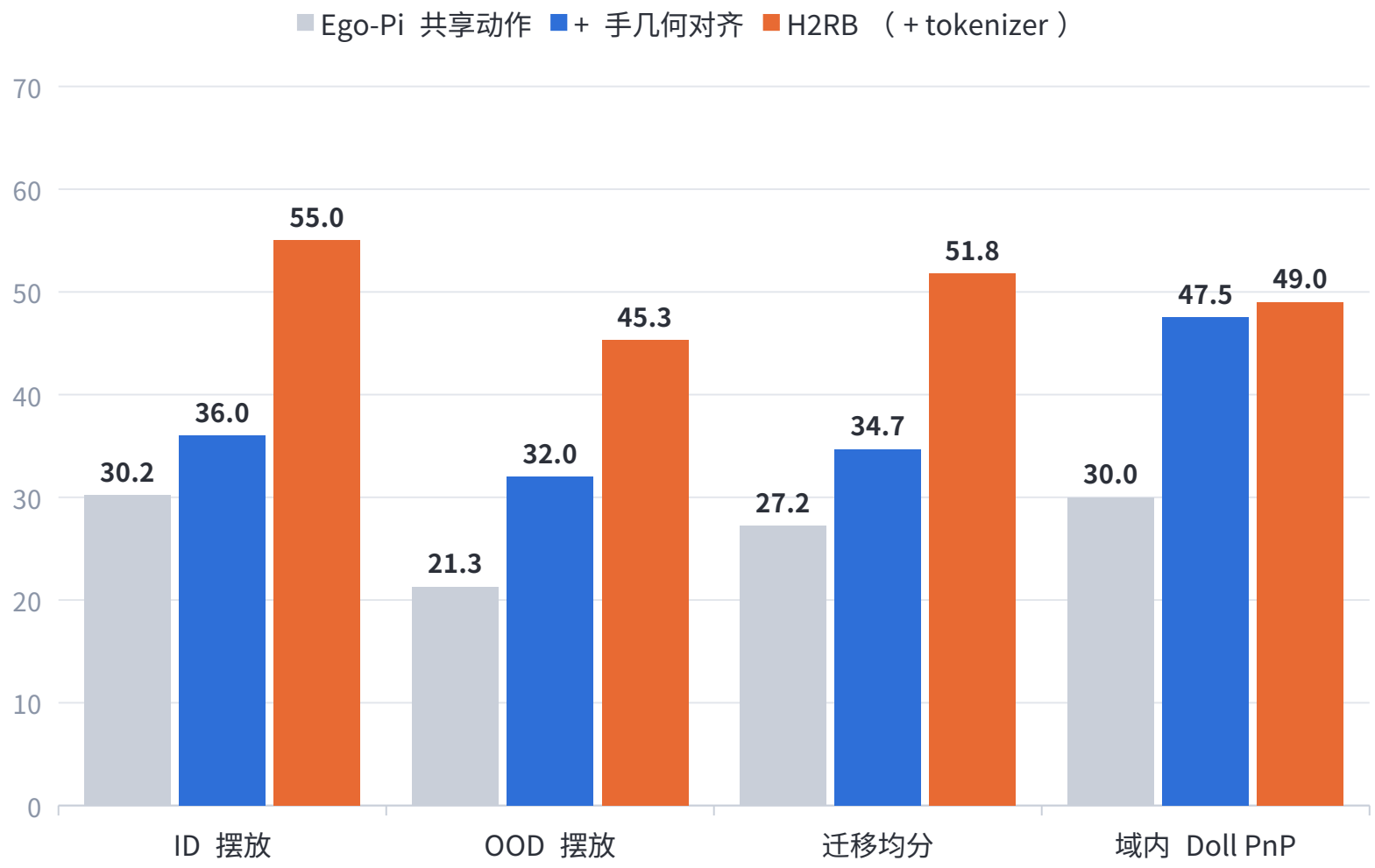
H2RB 的两个新技能得分

## 观察

- 共享动作空间能恢复域内能力（Ego-Pi 70.5），但新技能仍为 0
- 只用人类数据能学到动作模式（29.0），却缺乏机器人执行知识
- H2RB 同时拿到两者：域内 81.0 + 迁移 62.7

主要结果 ②

# 物体迁移：几何对齐与 tokenizer 逐级加分，分布外摆放依然有效




**8.0 → 51.8**

普通共训 → H2RB （正文）

只用机器人数据为 12.0

## 观察

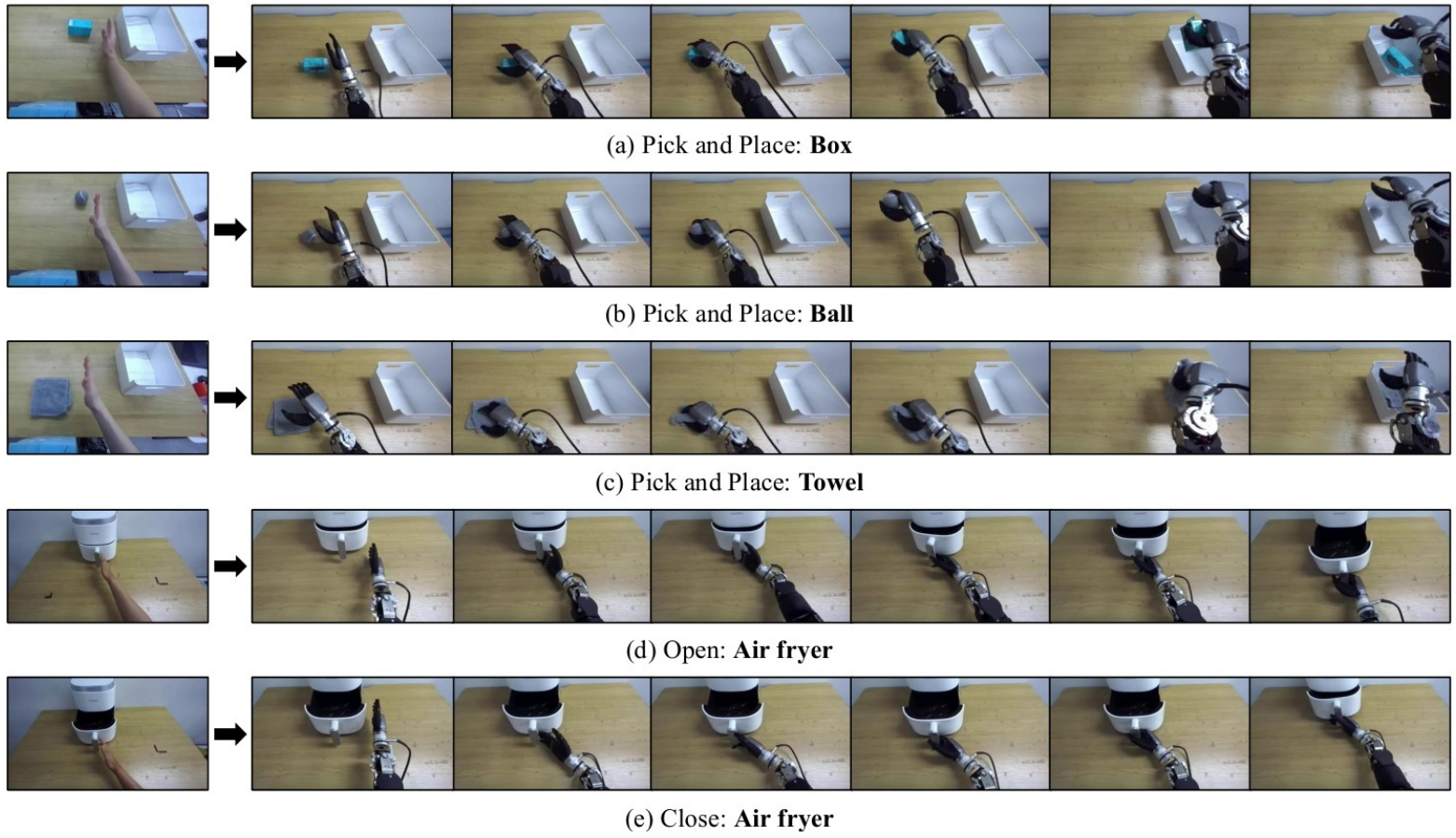
- 普通共训反而比只用机器人数据更差（8.0 < 12.0）
- 几何对齐把均分从 27.2 提到 34.7， tokenizer 再提到 51.8
- OOD 从 21.3 升到 45.3 （ID 为 55.0），分布外仍保持大部分增益



出处：论文第 3.2 节、 Table 12

主要结果 ③

# 定性结果：人手一演示，机器人就能完成五类新任务




## 怎么读这张图

- 每行最左：人类示范的一帧
- 箭头右侧： H2RB 在 OpenArm 上的成功执行

## 覆盖两类迁移

- 物体级： Box / Ball / Towel 抓放（毛巾是软体）
- 技能级：开、关空气炸锅（机器人数据中从未出现）

## 注意

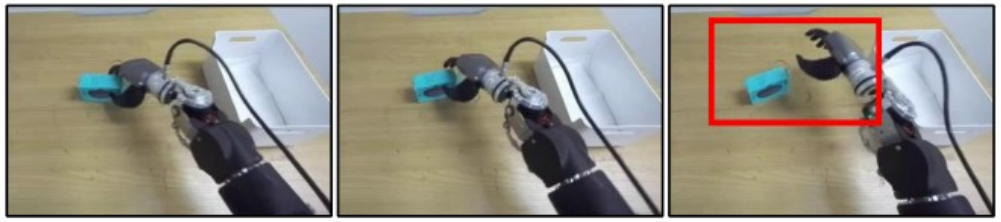
图中展示的是成功样例；整体完全成功率见后文

分析 ①

# 失败模式说明：人类数据给“目标行为”，机器人数据给“执行知识”

## (a) 只用人类数据

接近物体但抓取失败：腕 / 手姿不准



## (b) 只用机器人数据

伸向的位置与目标物体无关：定位不到新物体

## (c) 共享动作基线

生成的手姿无法抓取：坐标对齐不解决感知缺口

## (d) 退回机器人行为

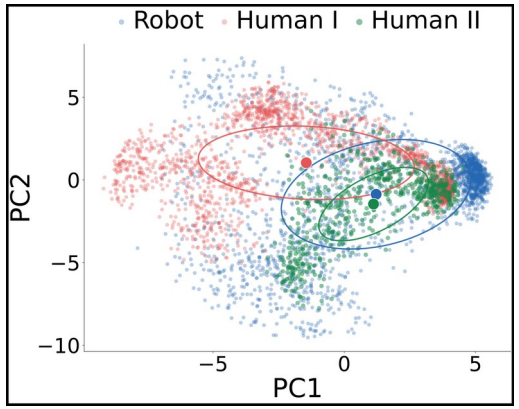
在空气炸锅场景执行机器人见过的抓放，而非开门

分析 ②

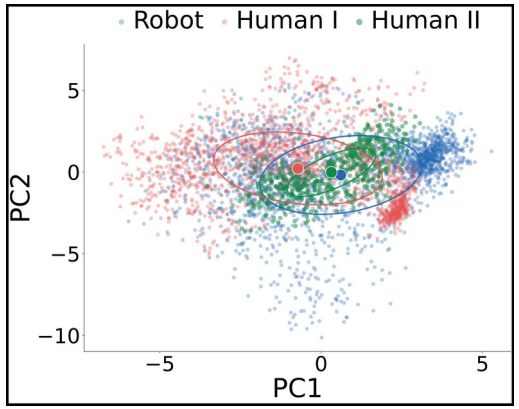
# 消融： tokenizer 让技能迁移 0 → 49.7 ，跨域正则再缩小潜空间差距

| 动作 tokenizer | 跨域潜变量正则 | 物体迁移 | 技能迁移 | 潜空间差距 |
|---|---|---|---|---|
| ✗ | ✗ | 34.7 | 0.0 | - |
| ✓ | ✗ | 43.3 | 49.7 | 3.81 |
| ✓ | ✓ | **51.8** | **62.7** | **1.53** |

- 第一行即 Ego-Pi 共享动作 + 手几何对齐
- 潜空间差距 = 人 / 机潜变量均值距离 ÷ 合并标准差（附录 A.5 ）， 3.81 → 1.53 ，降低 59.8%
- 作者解释：不加正则时，机器人条件下的预测会偏向机器人潜分布，即使执行的是人类教的任务




无跨域正则




有跨域正则

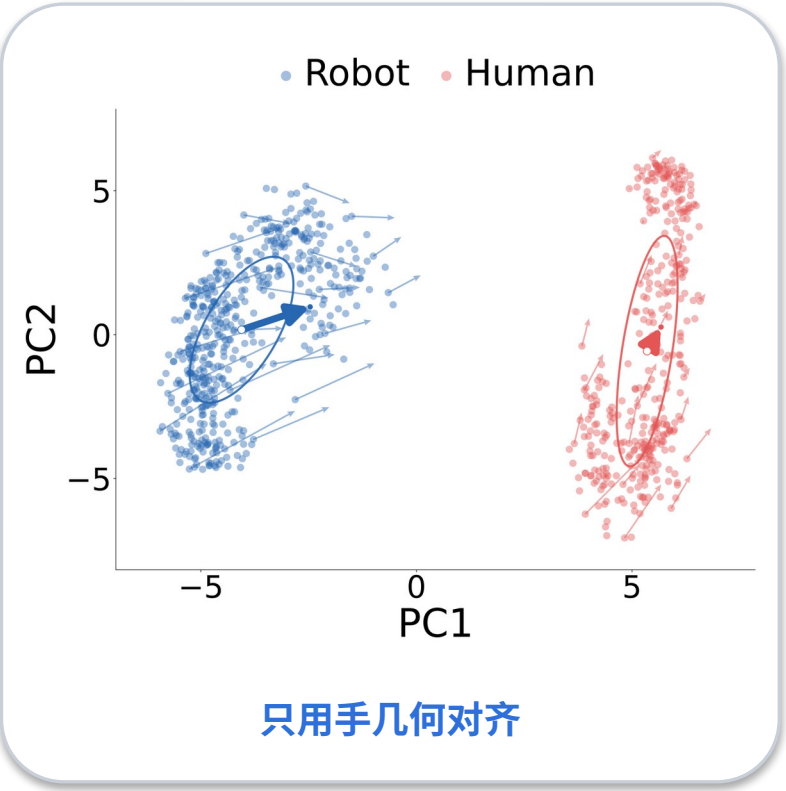
tokenizer 潜空间 PCA： 蓝 = 机器人，红 = 人类 I （物体迁移），绿 = 人类 II （技能迁移）；加正则后三者均值聚到一起



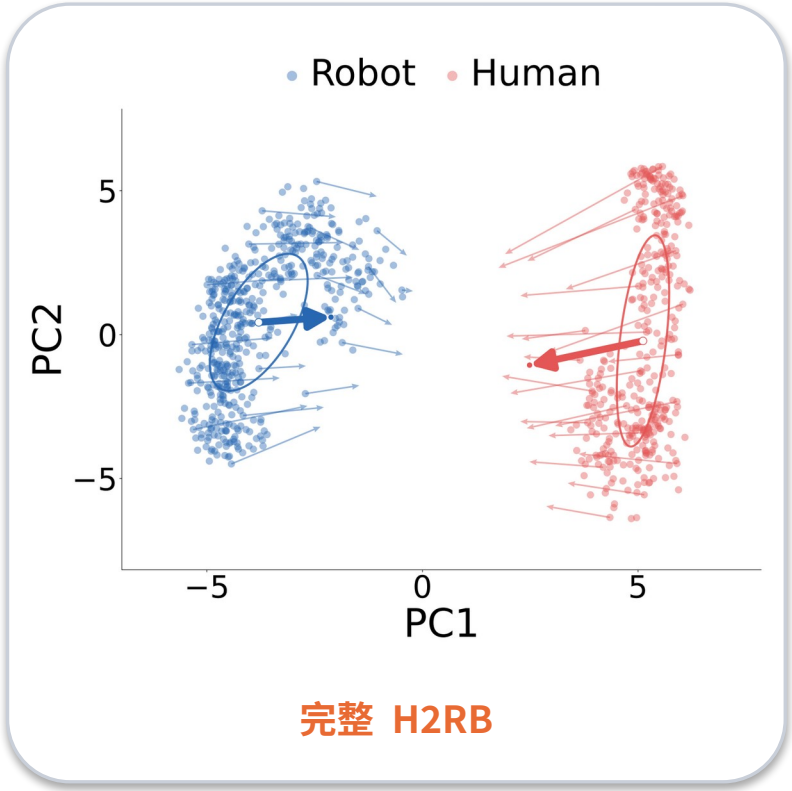
出处：论文 Table 3(a) 、 Figure 9(b) 、附录 A.5

分析 ③

# 表征分析： H2RB 让人、机两类 VLM 特征相向靠拢，差距缩小但未消除




只用手几何对齐




完整 H2RB

**箭头 = 适配器带来的位移**

同一观测加适配器前后的位置变化（蓝 = 机器人，红 = 人类）

**只用几何对齐**

机器人特征小幅右移，人类特征几乎不动

**完整 H2RB**

人类特征被大幅拉向机器人一侧，两簇相向靠拢；但在 PCA 中两簇仍是分开的

论文表述： H2RB 让机器人条件特征移向人类分布，使两种本体在动作预测所用的条件空间里更加兼容。



出处：论文 Figure 9(a) 、第 4.2 节

分析 ④

# 人类数据还带来更快的动作：迁移策略腕速约是机器人示范策略的 2.9 倍

**2.52**

**cm/s · 机器人示范训练**

100 条遥操作（Open/Close 各 50）
任务分 65.3

**7.36**

**cm/s · 人类示范迁移（H2RB）**

Open/Close 各 50 条人类示范
任务分 62.7

**×2.92**

**腕速提升**

**任务分接近：62.7 vs 65.3**

作者归因：分离的解码器保留了人类动作的动态

**口径说明：**腕速由策略预测的相邻腕位置按 20 Hz 计算，覆盖每条成功 rollout 全程（含静止段）。两个策略分别训练，不是同一策略换解码器。人类示范也省去了机器人遥操作的采集成本。

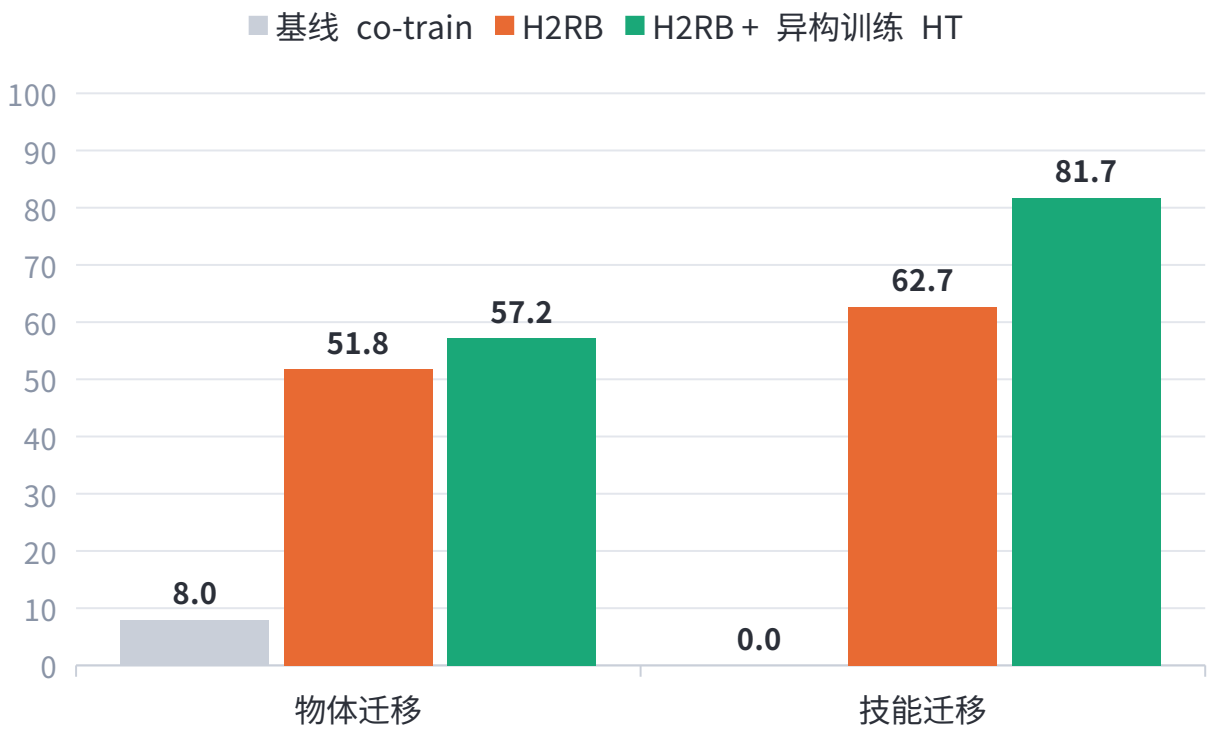


出处：论文 Table 3(b)、附录 C.4

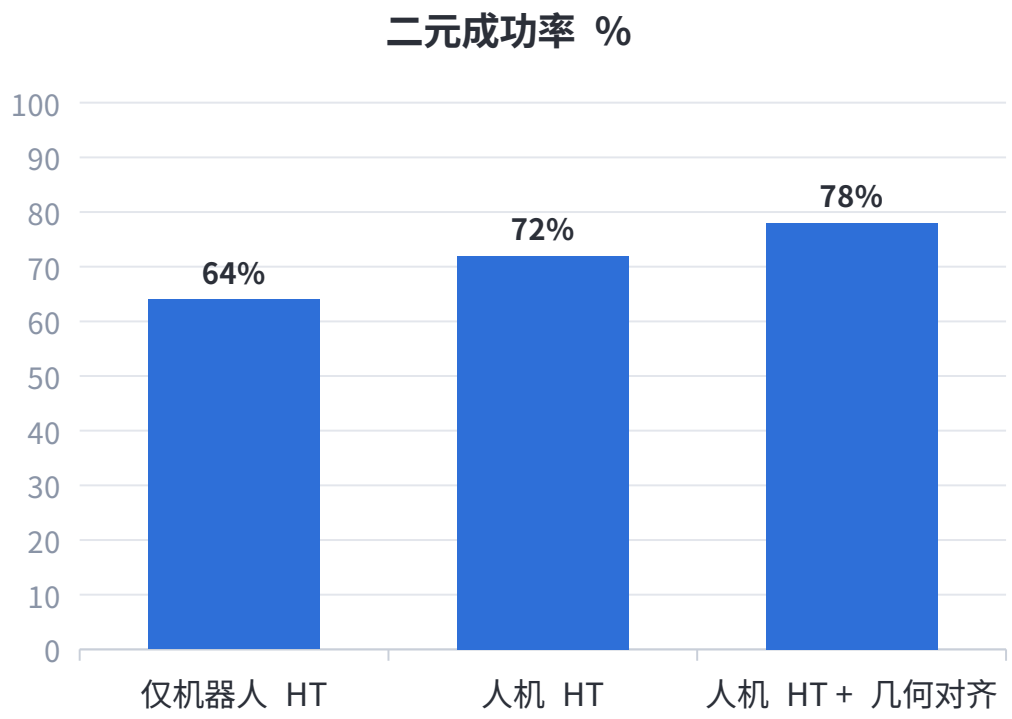
扩展实验

# 可扩展性：大规模异构人机训练再加分，几何对齐也能帮助其他机器人

## OpenArm 迁移（Figure 6）




## RB-Y1 包裹处理，纯机器人微调（Figure 5）



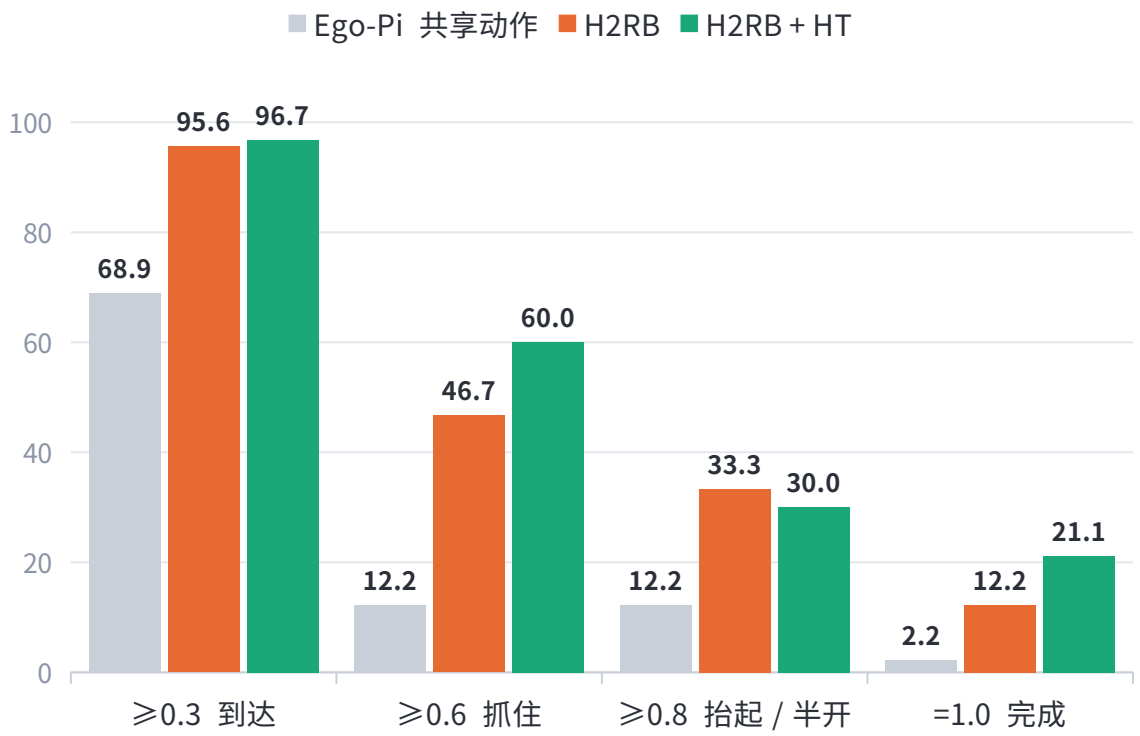

**HT：** 约 1.45 万条 episode / 500 万帧（EgoDex、自采人类数据、OpenArm、ALLEX）；加指令重注入时技能迁移 62.7 → **83.3**

RB-Y1： 20 自由度灵巧手，翻转纸箱 / 快递袋使面单朝上后推上传送带，50 次试验；下游微调不用 tokenizer

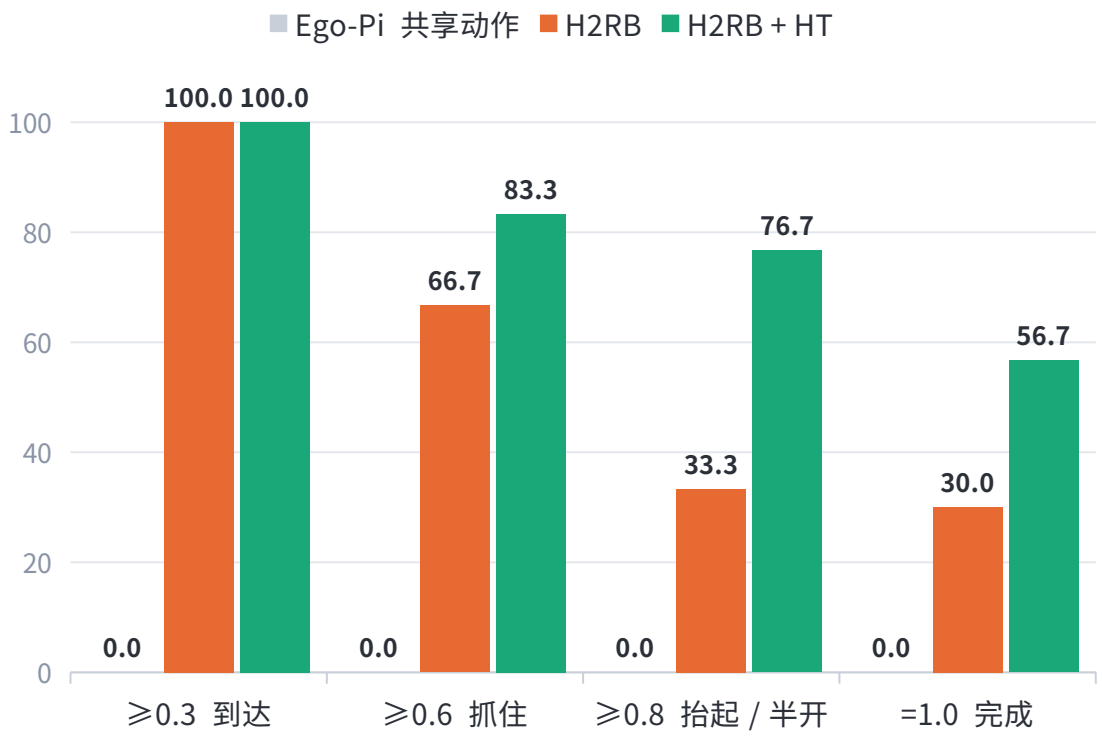
批判性解读

# 冷静看数字：加权分里，“到达、抓住”贡献很大，完全成功率仍偏低

## 物体迁移（n = 90）累计进度 %




## 技能迁移（n = 30）累计进度 %




**H2RB 的完全成功率：**物体迁移 12.2%（加 HT 后 21.1%），技能迁移 30.0%（加 HT 后 56.7%）。相对基线的提升是真实的，但离可靠部署还有距离。



出处：论文 Table 11（附录 C.1）

# 评价：思路清晰、实现轻量，但评测规模与数据受控程度限制了结论外推

## 优点

### 问题拆解清楚

感知缺口与动作实现缺口各有对应模块，消融逐一验证

### 几何对齐很轻量

每帧自带标签，无需配对或图像合成；可用于异构训练和其他机器人

### “共享技能、分离执行”有效

技能迁移 0 → 62.7 ，并保留了人类示范的较快动作

## 局限 / 需注意

### 统计量小

每个条件只训一个策略、无多种子；技能迁移仅 30 次 rollout

### 人类数据高度受控

同一环境、相近视角、相同摆放协议； tokenizer 按设定单独训练

### 对齐并不完美

部署须用人类解码器；作者也承认正则不保证样本级对应

### 依赖重建链路，表述有错位

HaWoR → 重定向 → IK 的误差未分析； Table 1/2 标题与内容对不上

总结 · Take-aways

# 人类示范迁移到机器人：对齐表征，而不强求动作相同

01

## 统一动作坐标只是第一步

感知缺口和动作实现缺口不补，共享动作基线在新技能上仍是 0。

02

## 两座桥：几何锚定 + 分离解码器

手部几何把 VLM 特征拉近；共享潜空间负责“做什么”，各自的解码器负责“怎么做”。

03

## 效果显著但尚未可靠

物体 51.8 / 技能 62.7 （HT 后 57.2 / 81.7）；完全成功率 12%–57%，评测规模较小。

04

## 方向：人类视频作为可扩展监督

下一步要验证更野外的人类数据、更多随机种子和更多任务。